Complejo Educativo Católico

San Francisco



Nombre del Proyecto: Diseño e implementación de un sistema de seguridad con tecnología RFID para el control de acceso a áreas restringidas

Asignatura: Robotica

Docente: Lic Carlos Galdamez

Integrates:

- ***Diego Andrés García López (4403698)***
- ***Ariel Alejandro Vazquez franco (20009855)***
- ***Daniela Fernanda Martinez Ramos(19783598)***
- ***Fabiola Sofía Larios Calles (5751475)***
- ***Tatiana Margarita Arias Ramírez(4268827)***

Fecha: 28/08/2026

INDICE

LISTA DE MATERIALES (BOM) 3

Epsecificaciones y compatibiliad 5

2.1 Arduino UNO R3 5

2.2 RC522 — Lector RFID 6

2.3 LCD 16x2 7

2.4 Servo motor 8

2.5 LEDs indicadores 10

2.6 Buzzer 11

2.7 Fuente de alimentación 12

2.8 Protocolos de comunicación 13

2.9 Distribución de pines 15

2.10 Compatibilidad entre componentes 16

2.11 Protección eléctrica 17

2.12 Conclusión de compatibilidad 19

Software y herramientas 21

3.1 IDE (ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO) 21

3.2 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 21

3.3 LIBRERÍAS NECESARIAS 21

3.4 SIMULADORES 21

3.5 CONTROL DE VERSIONES 21

PLAN DE ADQUISICIÓN Y LOGÍSTICA 22

4.1 PROVEEDORES 22

4.2 TIEMPO DE ENTREGA 22

4.3 DISPONIBILIDAD 22

4.4 ALTERNATIVAS DE COMPONENTES 23

4.6 LOGÍSTICA DEL PROYECTO 23

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 24

5.1 COSTO DE MATERIALES 24

5.2 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 24

5.3 MARGEN DE CONTINGENCIA 24

5.4 TOTAL FINAL DEL PROYECTO 25

5.5 POSIBLES GASTO IMPREVISTOS 25

Equipo de prueba y medición 26

LISTA DE MATERIALES (BOM)

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	cantidad	proveedor	Costo unitario	Costo total	justificación
1	Arduino uno r3	ATmega328P, 5V	1	-	$8.99	$8.99	Controla el funcionamiento general del sistema y procesa la información del lector RFID.
2	Lector RFID RC522	RFID, 13.56 MHz	1	-	$5.00	$5.00	Permite leer las tarjetas o llaveros RFID para identificar al usuario.
3	Tarjeta/llavero RFID	Compatible con RC522, 13.56 MHz	1	-	$1.50	$1.50	Sirve como medio de identificación para permitir o rechazar el acceso.
4	Servomotor SG90	5V, hasta 180°	1	-	$4.00	$4.00	permite realizar el movimiento de apertura y cierre de mecanismo de acceso.
5	Buzzer	Zumbador electrónico	1	-	$1.00	$1.00	Emite una señal sonora para identificar el estado del acceso.
6	Led rojo	LED de 5 mm	1	-	$0.24	$0.24	Indica visualmente que el acceso fue autorizado.

7	Led verde	LED de 5 mm	1	-	$0.24	$0.24	Indica visualmente que el acceso fue autorizado.
8	Resistencias	220 Ω	1	-	$0.20	$0.20	limita la corriente eléctrica y protegen los LED.
9	Cables Dupont	Macho-macho y macho-hembra	2	-	$3.99	$3.99	Permite realizar las conexiones entre los diferentes co mponentes .
10	Protoboard	830 puntos de conexión	1 juego	-	$7.99	$7.99	Permite montar el circuito sin necesidad de soldar.
11	Cable USB	Compatible con Arduino UNO R3	1	-	$3.00	$3.00	Permite conectar el Arduino a la computado ra para program arlo y realizar prue bas.

Epsecificaciones y compatibiliad

2.1 Arduino UNO R3

El Arduino UNO R3 será el microcontrolador principal de nuestro Sistema de Seguridad y Control de Acceso mediante RFID. Su función será recibir la información enviada por el lector RFID, procesarla y tomar una decisión según los datos de la tarjeta detectada. Además, será el encargado de controlar los demás componentes del sistema, como el servo motor, la pantalla LCD, los LEDs y el buzzer.

Esta placa está basada en el microcontrolador ATmega328P y trabaja con un voltaje de operación de 5 V. Cuenta con 14 pines digitales, de los cuales algunos pueden utilizarse para generar señales PWM, y dispone también de 6 entradas analógicas. Su frecuencia de funcionamiento es de 16 MHz, lo que resulta suficiente para controlar y coordinar los diferentes elementos que formarán parte de nuestro proyecto.

El Arduino UNO también ofrece diferentes formas de comunicación con otros dispositivos. Entre ellas se encuentran los protocolos SPI, I²C y UART, los cuales permiten conectar sensores, módulos y otros componentes electrónicos. Esta variedad de opciones facilita la integración de los dispositivos que utilizaremos en el sistema.

Para nuestro proyecto, una de las características más importantes es la comunicación SPI, ya que será utilizada para establecer la conexión con el lector RFID RC522. Los pines principales utilizados para esta comunicación son los pines digitales D10, D11, D12 y D13, correspondientes a las señales de selección, envío y recepción de datos y reloj de comunicación.

Además de comunicarse con el RC522, el Arduino dispondrá de suficientes pines para controlar otros elementos del sistema. Por ejemplo, podrá enviar señales al servo motor para realizar la apertura o bloqueo del mecanismo, controlar los LEDs que indicarán si el acceso ha sido autorizado o denegado y activar el buzzer para proporcionar avisos sonoros. También podrá comunicarse con la pantalla LCD para mostrar mensajes relacionados con el funcionamiento del sistema.

El Arduino UNO puede recibir alimentación mediante conexión USB durante las pruebas y programación. También puede funcionar con una fuente externa

adecuada, siempre respetando los valores de voltaje recomendados por el fabricante. Esto permite adaptar la alimentación según las necesidades del montaje final.

Un aspecto importante que debemos considerar es la compatibilidad eléctrica con los demás componentes. Aunque el Arduino UNO utiliza una lógica de 5 V, algunos dispositivos del proyecto, como el lector RC522, trabajan con niveles de alimentación cercanos a 3.3 V. Por esta razón, será necesario revisar cuidadosamente las conexiones y especificaciones de cada módulo para evitar posibles daños o problemas de funcionamiento.

2.2 RC522 — Lector RFID

El RC522 es uno de los componentes más importantes de nuestro Sistema de Seguridad y Control de Acceso mediante RFID, ya que será el encargado de detectar y leer las tarjetas o llaveros utilizados por los usuarios. Este módulo está basado en el chip MFRC522, el cual permite establecer una comunicación inalámbrica con dispositivos RFID que trabajan en una frecuencia de 13.56 MHz.

Su función dentro del proyecto será identificar la tarjeta que el usuario acerque al lector. Una vez detectada, el RC522 enviará la información correspondiente al Arduino UNO R3, el cual se encargará de procesarla y verificar si la tarjeta se encuentra registrada dentro del sistema. Dependiendo del resultado, el Arduino podrá permitir o denegar el acceso.

El chip MFRC522 trabaja con una alimentación y niveles de operación cercanos a 3.3 V, por lo que este aspecto debe considerarse cuidadosamente durante la construcción del circuito. Su distancia de lectura puede variar dependiendo de factores como el tipo de tarjeta utilizada, el tamaño de la antena y las condiciones del montaje.

El RC522 admite diferentes formas de comunicación, entre las que se encuentran SPI, I²C y UART. Sin embargo, para nuestro proyecto se utilizará principalmente la comunicación SPI, debido a que el Arduino UNO R3 dispone de una interfaz compatible con este protocolo y permite establecer una conexión eficiente con el lector.

Para realizar esta comunicación se utilizarán las líneas principales de SPI. El pin identificado como SDA en muchos módulos RC522 comerciales funcionará como la línea de selección del dispositivo, también conocida como SS o NSS, y podrá conectarse al pin D10 del Arduino. Por su parte, las

señales MOSI, MISO y SCK se conectarán a los pines D11, D12 y D13, respectivamente. El módulo también necesitará una conexión a tierra común y deberá recibir la alimentación adecuada de aproximadamente 3.3 V. El pin RST podrá conectarse a un pin digital disponible del Arduino para controlar el reinicio del módulo.

Es importante aclarar que, aunque el módulo RC522 incluya un pin identificado como SDA, en la configuración SPI utilizada en nuestro proyecto este pin no funciona como la línea SDA del protocolo I²C. En este caso, cumple la función de selección del dispositivo dentro de la comunicación SPI.

Uno de los aspectos más importantes relacionados con la compatibilidad es la diferencia de voltaje entre el Arduino UNO R3 y el RC522. El Arduino trabaja principalmente con una lógica de 5 V, mientras que el MFRC522 está diseñado para funcionar con niveles cercanos a 3.3 V. Por esta razón, debemos prestar atención a las especificaciones del módulo que se utilice y evitar asumir que todas sus entradas pueden recibir directamente señales de 5 V.

Antes de realizar el montaje definitivo, será necesario comprobar las características específicas del módulo RC522 adquirido y aplicar las medidas necesarias para garantizar una conexión segura. Esto permitirá evitar problemas relacionados con diferencias de voltaje y asegurar un funcionamiento adecuado entre los componentes.

2.3 LCD 16x2

El LCD 16x2 será utilizado en nuestro Sistema de Seguridad y Control de Acceso mediante RFID para mostrar información al usuario durante el funcionamiento del sistema. Su principal función será proporcionar mensajes visuales que permitan conocer el estado del proceso de identificación y acceso.

Por ejemplo, cuando el sistema se encuentre esperando la identificación de un usuario, la pantalla podrá mostrar un mensaje indicando que debe acercar su tarjeta RFID. Posteriormente, después de que el lector RC522 detecte y envíe la información de la tarjeta al Arduino, el LCD podrá mostrar si el acceso ha sido autorizado o denegado.

Para nuestro proyecto se recomienda utilizar un LCD 16x2 con módulo adaptador I²C, ya que esta configuración permite reducir considerablemente la cantidad de cables necesarios para realizar la conexión con el Arduino. Un LCD convencional puede requerir varios pines para su funcionamiento,

mientras que al utilizar un adaptador I²C la comunicación se realiza principalmente mediante dos líneas.

El LCD 16x2 dispone de 16 columnas y 2 filas, lo que permite mostrar información de manera clara y sencilla. Mediante el adaptador I²C, la comunicación con el Arduino se realiza utilizando las líneas conocidas como SDA y SCL. En el Arduino UNO R3, estas conexiones corresponden normalmente a los pines A4 para SDA y A5 para SCL.

Esta forma de comunicación resulta conveniente para nuestro sistema porque el lector RC522 utilizará el protocolo SPI, mientras que el LCD utilizará I²C. De esta manera, los dos componentes pueden funcionar simultáneamente utilizando diferentes pines de comunicación. El RC522 utilizará principalmente los pines digitales relacionados con SPI, mientras que el LCD utilizará las líneas I²C, evitando conflictos entre ambos dispositivos.

La función del LCD será principalmente informativa y permitirá mejorar la interacción entre el sistema y el usuario. Entre los mensajes que podrá mostrar se encuentran indicaciones como “Acerque tarjeta”, cuando el sistema esté preparado para realizar una lectura; “Acceso permitido”, cuando la tarjeta sea reconocida como autorizada; y “Acceso denegado”, cuando el usuario no tenga permiso para ingresar.

La incorporación de una pantalla LCD permite que el funcionamiento del sistema sea más claro y fácil de comprender, ya que el usuario puede conocer visualmente lo que está ocurriendo en cada momento. Además, complementa otros elementos del proyecto, como los LEDs y el buzzer, que también proporcionarán señales visuales y sonoras.

2.4 Servo motor

El servo motor será utilizado como uno de los actuadores principales de nuestro Sistema de Seguridad y Control de Acceso mediante RFID. Su función será realizar el movimiento mecánico que representará la apertura o el bloqueo del acceso, dependiendo de si la tarjeta RFID presentada por el usuario ha sido autorizada por el sistema.

El funcionamiento comenzará cuando el usuario acerque su tarjeta al lector RC522. El lector enviará la información de la tarjeta al Arduino UNO R3, donde será procesada por el programa. Si la tarjeta se encuentra registrada y autorizada, el Arduino enviará una señal de control al servo motor para que

cambie de posición y permita el acceso. En caso de que la tarjeta no esté autorizada, el servo permanecerá en su posición de bloqueo.
Para este proyecto se puede utilizar un servo motor pequeño, como el SG90, debido a que es un componente común en proyectos educativos y permite controlar fácilmente la posición de un mecanismo. Sin embargo, las especificaciones definitivas deberán comprobarse con el modelo que se adquiera para el proyecto.

Los servomotores de este tipo suelen trabajar con una alimentación aproximada de 4.8 a 6 V y pueden realizar un movimiento cercano a 180 grados, aunque estos valores pueden variar dependiendo del fabricante y del modelo específico. El control de su posición se realiza mediante una señal de control basada en PWM, que permite indicarle al servo la posición que debe adoptar.

El servo cuenta normalmente con tres conexiones principales: una para la alimentación positiva, otra para tierra o GND y una tercera para la señal de control. La señal será conectada a un pin adecuado del Arduino, mientras que la alimentación deberá proporcionar el voltaje requerido por el modelo seleccionado.

Un aspecto importante de la compatibilidad eléctrica es el consumo de corriente del servo. Durante su funcionamiento, especialmente cuando inicia un movimiento o encuentra resistencia, puede requerir una cantidad de corriente considerable. Por esta razón, no se debe asumir que alimentar el servo directamente desde un pin de entrada o salida del Arduino sea adecuado. La alimentación debe realizarse mediante una fuente capaz de proporcionar la corriente necesaria.

Si se utiliza una fuente independiente para el servo, es importante mantener una tierra común (GND) entre dicha fuente y el Arduino para que la señal de control tenga una referencia eléctrica adecuada. Esta consideración será tomada en cuenta posteriormente en la sección de protección eléctrica y alimentación del proyecto.

El servo motor es importante para nuestro sistema porque permite convertir la decisión electrónica del Arduino en una acción física. De esta manera, el proyecto no se limita únicamente a identificar una tarjeta, sino que puede realizar una acción relacionada directamente con el control de acceso.

El funcionamiento general puede resumirse de la siguiente manera: el usuario presenta la tarjeta RFID, el RC522 realiza la lectura, el Arduino UNO R3 procesa la información y determina si la tarjeta está autorizada y, finalmente, el servo motor cambia de posición para permitir o impedir el acceso.

En conclusión, el servo motor cumple una función fundamental como actuador del sistema, ya que permite representar físicamente el mecanismo de apertura y bloqueo. Su integración con el Arduino es posible mediante una señal de control PWM, siempre que se respeten las especificaciones de alimentación y corriente del modelo utilizado.

2.5 LEDs indicadores

Los LEDs indicadores serán utilizados como elementos de señalización visual dentro de nuestro Sistema de Seguridad y Control de Acceso mediante RFID. Su función será informar de manera rápida y sencilla al usuario sobre el resultado de la identificación realizada por el sistema.

Para el proyecto se utilizarán principalmente dos LEDs de diferentes colores. El LED verde representará que la tarjeta RFID ha sido reconocida y que el usuario está autorizado para ingresar. Por otro lado, el LED rojo indicará que la tarjeta no está registrada o que el acceso ha sido rechazado.

El funcionamiento de estos indicadores dependerá directamente del Arduino UNO R3. Después de que el lector RC522 detecte una tarjeta, el Arduino procesará la información obtenida y, según el resultado de la verificación, activará el LED correspondiente. De esta manera, los LEDs estarán relacionados directamente con la decisión tomada por el sistema.

Para conectar correctamente cada LED es necesario utilizar una resistencia limitadora de corriente. Esta resistencia tiene como objetivo controlar la cantidad de corriente que circula por el LED y evitar que el componente reciba una corriente excesiva que pueda dañarlo. También ayuda a proteger el pin digital del Arduino que controla el indicador.

La conexión básica de cada indicador puede realizarse colocando el pin digital del Arduino hacia la resistencia, posteriormente hacia el LED y finalmente hacia tierra. El Arduino podrá activar o desactivar cada LED mediante programación dependiendo del estado del acceso.

Además de proporcionar una indicación visual, los LEDs complementarán la información mostrada por el LCD y las señales generadas por el buzzer. Por ejemplo, cuando una tarjeta autorizada sea detectada, el sistema podrá mostrar "Acceso permitido" en el LCD, encender el LED verde y generar una señal sonora. Si la tarjeta no está autorizada, podrá mostrar "Acceso denegado", encender el LED rojo y producir una señal diferente mediante el buzzer.

Desde el punto de vista de la compatibilidad, los LEDs pueden ser controlados fácilmente mediante las salidas digitales del Arduino, siempre que se respeten los límites de corriente de los pines y se utilicen las resistencias correspondientes. Esto permite integrarlos de manera sencilla con los demás componentes del sistema.

Los LEDs también forman parte de las medidas de protección eléctrica del proyecto, ya que la utilización de resistencias evita que circule una corriente excesiva. Antes de realizar el montaje definitivo, se deberán verificar los valores adecuados de las resistencias según las características de los LEDs seleccionados y el voltaje utilizado en el circuito.

2.6 Buzzer

El buzzer será utilizado como indicador sonoro dentro de nuestro Sistema de Seguridad y Control de Acceso mediante RFID. Su función será generar diferentes señales de sonido para informar al usuario cuando ocurra un evento importante durante el funcionamiento del sistema.

El buzzer estará controlado por el Arduino UNO R3, que podrá activarlo dependiendo del resultado de la lectura realizada por el lector RFID RC522. De esta manera, el sonido funcionará como un complemento de los indicadores visuales y de los mensajes mostrados en la pantalla LCD.

Por ejemplo, cuando el RC522 detecte una tarjeta RFID, el Arduino podrá activar brevemente el buzzer para indicar que la tarjeta ha sido reconocida. Si la tarjeta se encuentra autorizada, se podrá utilizar una señal sonora determinada para indicar que el acceso ha sido permitido. En cambio, cuando la tarjeta no esté registrada o no tenga autorización, se podrá utilizar una señal diferente para indicar que el acceso ha sido denegado.

La utilización de diferentes patrones o duraciones de sonido permitirá que el usuario pueda distinguir fácilmente entre los diferentes estados del sistema. Esto resulta especialmente útil cuando el usuario no está observando

directamente la pantalla LCD, ya que el buzzer proporcionará una señal adicional sobre lo que está ocurriendo.

La conexión del buzzer será realizada mediante un pin de control del Arduino y la alimentación correspondiente. Sin embargo, antes de realizar el montaje definitivo será necesario verificar las especificaciones del modelo seleccionado, principalmente su voltaje de funcionamiento y consumo de corriente, debido a que existen diferentes tipos de buzzers y sus características pueden variar.

También se debe tener en cuenta la corriente máxima que puede proporcionar un pin del Arduino. Si el modelo seleccionado requiere una corriente superior a la que puede proporcionar directamente el microcontrolador, será necesario utilizar un circuito de control adicional, como un transistor, para activar el buzzer de forma segura.

El buzzer complementará los demás sistemas de señalización del proyecto. Por ejemplo, una tarjeta autorizada podría generar simultáneamente un mensaje de "Acceso permitido" en el LCD, encender el LED verde y producir una señal sonora. De forma similar, una tarjeta no autorizada podría mostrar "Acceso denegado", encender el LED rojo y generar otro sonido.

2.7 Fuente de alimentación

La fuente de alimentación es un elemento fundamental para nuestro Sistema de Seguridad y Control de Acceso mediante RFID, ya que proporciona la energía necesaria para que el Arduino UNO R3 y los diferentes componentes electrónicos puedan funcionar correctamente. Una alimentación inadecuada puede provocar errores en el funcionamiento del sistema e incluso ocasionar daños en algunos componentes.

Para nuestro proyecto es importante considerar que los componentes no necesariamente funcionan con el mismo voltaje. El Arduino UNO R3 trabaja con una lógica de 5 V, mientras que el lector RFID basado en el MFRC522 requiere una alimentación cercana a 3.3 V. Esta diferencia debe ser tomada en cuenta al momento de realizar las conexiones para evitar problemas de compatibilidad eléctrica.

Durante las primeras etapas de construcción y programación, el Arduino puede recibir alimentación mediante su conexión USB a una computadora. Esta opción resulta práctica porque permite alimentar la placa mientras se desarrolla y prueba el programa. Sin embargo, para el montaje completo será

necesario considerar las necesidades de alimentación de todos los componentes conectados.

El servo motor también requiere especial atención debido a que durante su movimiento puede demandar una cantidad de corriente considerable. Dependiendo del modelo seleccionado y de la fuente disponible, puede ser conveniente utilizar una alimentación independiente para el servo, manteniendo una conexión de tierra común con el Arduino. Esto ayuda a evitar que el consumo del servo afecte el funcionamiento del microcontrolador.

Los demás componentes, como los LEDs, el buzzer y el LCD, también deberán recibir el voltaje adecuado según las especificaciones del modelo seleccionado. En el caso de los LEDs, además, se utilizarán resistencias limitadoras de corriente para evitar un consumo excesivo.

Una correcta distribución de la alimentación permitirá que cada componente trabaje dentro de sus valores recomendados y reducirá la posibilidad de errores durante las pruebas. Por esta razón, antes de realizar el montaje definitivo será necesario verificar las características específicas de los componentes adquiridos, especialmente del RC522, LCD y servo motor, debido a que existen diferentes versiones y módulos comerciales que pueden presentar variaciones en sus características eléctricas.

2.8 Protocolos de comunicación

Para que los diferentes componentes puedan trabajar de manera coordinada, nuestro Sistema de Seguridad y Control de Acceso mediante RFID utiliza diferentes métodos de comunicación y control. Cada uno cumple una función específica dependiendo del componente con el que se comunica el Arduino UNO R3.

El principal protocolo de comunicación utilizado será SPI (Serial Peripheral Interface), que permitirá establecer la comunicación entre el Arduino UNO R3 y el lector RFID RC522. Este protocolo permite intercambiar información entre el microcontrolador y el módulo RFID mediante varias líneas de comunicación.

En el Arduino UNO, la comunicación SPI utiliza principalmente los pines digitales D10, D11, D12 y D13. Estas líneas cumplen diferentes funciones: D10 puede utilizarse como selección del dispositivo (SS/CS), D11 corresponde a MOSI, que permite enviar información desde el

Arduino hacia el dispositivo, D12 corresponde a MISO, utilizado para recibir información, y D13 corresponde a SCK, que proporciona la señal de reloj que sincroniza la comunicación.

En nuestro proyecto, el protocolo SPI será fundamental porque permitirá que el Arduino reciba la información obtenida por el RC522 después de que un usuario acerque una tarjeta RFID. De esta manera, los datos de identificación podrán ser procesados por el programa para determinar si la tarjeta está autorizada.

Otro protocolo que utilizaremos será I²C (Inter-Integrated Circuit), principalmente para la comunicación entre el Arduino y el LCD 16x2 cuando se utilice un módulo adaptador I²C. Este protocolo permite controlar la pantalla utilizando solamente dos líneas principales de comunicación: SDA, utilizada para el intercambio de datos, y SCL, utilizada como señal de reloj. En el Arduino UNO, estas líneas corresponden normalmente a A4 para SDA y A5 para SCL. Una de las ventajas de utilizar I²C para el LCD es que permite reducir considerablemente la cantidad de conexiones necesarias. Además, el LCD puede utilizar estas líneas mientras el RC522 utiliza los pines destinados a SPI, permitiendo organizar mejor la distribución de conexiones del proyecto.

También utilizaremos una señal basada en PWM
(Pulse Width Modulation) para controlar el servo motor. A diferencia de SPI e I²C, en este caso no se trata principalmente de un protocolo de comunicación entre dos dispositivos, sino de una técnica utilizada para generar una señal de control. El Arduino enviará esta señal al servo para indicarle la posición que debe adoptar.

Gracias a esta señal, el servo podrá cambiar entre diferentes posiciones para representar el bloqueo o la apertura del mecanismo de acceso. La posición exacta dependerá del programa y del modelo de servo utilizado.

Además de estos métodos de comunicación y control, el Arduino dispone de otras interfaces, como UART, pero esta no será necesaria para la comunicación principal de nuestro sistema. Se menciona como una capacidad disponible del Arduino, pero no se utilizará como medio principal para conectar el RC522 o el LCD.

2.9 Distribución de pines

La distribución de pines es importante para organizar correctamente las conexiones entre el Arduino UNO R3 y los diferentes componentes del Sistema de Seguridad RFID. Establecer previamente qué pin utilizará cada dispositivo ayuda a evitar errores durante el montaje y facilita posteriormente la programación del sistema.

Para la comunicación entre el RC522 y el Arduino UNO, se utilizarán los pines correspondientes al protocolo SPI. El pin D10 se utilizará como selección del dispositivo (SS), mientras que D11 se utilizará para MOSI, D12 para MISO y D13 para SCK. Además, el pin RST del RC522 se conectará a un pin digital del Arduino para poder controlar el reinicio del módulo. La alimentación del lector se realizará utilizando el voltaje adecuado para el módulo.

El LCD 16x2 con adaptador I^2C utilizará dos conexiones principales. El pin A4 del Arduino funcionará como SDA para el intercambio de datos, mientras que A5 funcionará como SCL para la señal de reloj. De esta manera, el LCD puede comunicarse con el Arduino sin utilizar los pines SPI que necesita el RC522.

Para el servo motor, se puede utilizar el pin D9 como señal de control, ya que es uno de los pines del Arduino UNO que permite generar señales PWM. La alimentación del servo deberá realizarse de acuerdo con las especificaciones del modelo seleccionado y no deberá obtenerse directamente de un pin digital del Arduino.

El LED verde podrá conectarse al pin D6, mientras que el LED rojo podrá conectarse al pin D7. Cada LED deberá contar con su correspondiente resistencia limitadora de corriente para proteger tanto el LED como el pin del Arduino.

Finalmente, el buzzer podrá conectarse al pin D8, desde el cual el Arduino podrá activarlo y desactivarlo dependiendo del estado del sistema. Si el buzzer seleccionado requiere una corriente superior a la que puede proporcionar directamente el Arduino, deberá utilizarse un circuito de control adicional.

Con esta distribución se busca mantener separados los diferentes métodos de comunicación y control. El RC522 utilizará los pines destinados a SPI, el LCD

utilizará las líneas I²C, mientras que el servo, los LEDs y el buzzer utilizarán diferentes pines digitales para evitar conflictos.

La distribución propuesta deberá comprobarse durante el montaje físico y podrá modificarse ligeramente si las características de los componentes adquiridos o el diseño final del circuito lo requieren. Sin embargo, establecer esta asignación desde el inicio permite tener una referencia clara para realizar tanto las conexiones como la programación del sistema.

2.10 Compatibilidad entre componentes

La compatibilidad entre los componentes es un aspecto fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Seguridad y Control de Acceso mediante RFID. Antes de realizar el montaje, es necesario comprobar que los dispositivos puedan comunicarse correctamente con el Arduino UNO R3 y que sus características eléctricas sean adecuadas para trabajar dentro del mismo sistema.

El Arduino UNO R3 y el lector RFID RC522 son compatibles en cuanto al método de comunicación, ya que el Arduino cuenta con una interfaz SPI y el módulo basado en el MFRC522 puede utilizar este protocolo. Esta conexión permitirá que el Arduino reciba la información de las tarjetas RFID detectadas por el lector y pueda procesarla mediante el programa del sistema.

El LCD 16x2 con adaptador I²C también puede integrarse con el Arduino. En este caso, utilizará las líneas SDA y SCL, correspondientes normalmente a los pines A4 y A5 del Arduino UNO. Esto permite que el LCD utilice una interfaz diferente a la empleada por el RC522, evitando que ambos componentes tengan que compartir las mismas líneas de comunicación.

El servo motor también puede ser controlado por el Arduino mediante una señal de control adecuada. En nuestra distribución se propone utilizar el pin D9 para enviar la señal al servo. Sin embargo, la alimentación del servo debe analizarse por separado debido a que puede requerir una cantidad de corriente considerable durante su funcionamiento. Por esta razón, se debe utilizar una fuente capaz de proporcionar la corriente necesaria y mantener una conexión GND común cuando corresponda.

Los LEDs indicadores son compatibles con las salidas digitales del Arduino siempre que se utilicen resistencias limitadoras de corriente. El LED verde será utilizado para indicar un acceso autorizado y el LED rojo para indicar un

acceso denegado. De esta forma, el Arduino podrá controlar ambos indicadores dependiendo del resultado de la identificación RFID.

El buzzer también podrá ser controlado mediante un pin digital del Arduino. Su funcionamiento dependerá de las características del modelo seleccionado. Si el consumo de corriente del buzzer supera lo que puede proporcionar directamente una salida del Arduino, será necesario utilizar un circuito de control adicional para evitar sobrecargar el microcontrolador.

Uno de los aspectos que requiere mayor atención es la compatibilidad eléctrica entre el Arduino UNO R3 y el RC522. El Arduino utiliza una lógica de 5 V, mientras que el MFRC522 está diseñado para trabajar con niveles de alimentación inferiores, alrededor de 3.3 V. Por esta razón, no se debe conectar el lector RFID de forma incorrecta a una fuente de 5 V. Se deben seguir las especificaciones del módulo RC522 que se adquiera y, si es necesario, utilizar métodos adecuados para adaptar los niveles de señal.

También es importante considerar que la compatibilidad no depende únicamente del voltaje. La corriente requerida por cada componente, la distribución de pines, los protocolos de comunicación y la capacidad del Arduino para controlar cada dispositivo también deben ser considerados. De esta manera se puede evitar que un componente interfiera con otro o que una conexión incorrecta provoque un funcionamiento inestable.

En general, los componentes seleccionados pueden integrarse para formar el sistema propuesto, siempre que se respeten sus especificaciones técnicas. El Arduino funcionará como controlador principal, el RC522 se encargará de la identificación RFID, el LCD proporcionará información visual, el servo realizará la acción de apertura o bloqueo y los LEDs y el buzzer proporcionarán señales adicionales al usuario.

2.11 Protección eléctrica

La protección eléctrica es necesaria para garantizar que los componentes del Sistema de Seguridad y Control de Acceso mediante RFID funcionen de manera segura y evitar daños causados por conexiones incorrectas, voltajes inadecuados o un exceso de corriente. Antes de poner en funcionamiento el circuito, se deben revisar las características eléctricas de cada componente y comprobar que las conexiones correspondan con sus especificaciones.

Una de las primeras medidas será utilizar resistencias limitadoras de corriente para los LEDs. Estas resistencias se colocarán en serie con los LEDs para

controlar la cantidad de corriente que circula por ellos. De esta manera se evita que una corriente excesiva pueda dañar los LEDs o las salidas digitales del Arduino que los controlan.

También será necesario proporcionar a cada componente una alimentación adecuada. No todos los dispositivos del sistema trabajan necesariamente con el mismo voltaje, por lo que no se debe conectar una fuente de alimentación sin comprobar previamente sus características. El Arduino UNO R3 utiliza una lógica de 5 V, mientras que el circuito integrado MFRC522 trabaja con una alimentación de aproximadamente 3.3 V. Esta diferencia debe ser considerada especialmente durante la conexión del lector RFID.

El RC522 requiere especial cuidado debido a sus características eléctricas. No se debe alimentar el circuito integrado MFRC522 directamente con 5 V. La alimentación debe corresponder a las especificaciones del módulo utilizado y también deben revisarse sus niveles lógicos. Como existen diferentes módulos RC522 comerciales, será necesario consultar las especificaciones del modelo adquirido antes de realizar las conexiones definitivas.

El servo motor también requiere atención debido a su consumo de corriente. Durante el movimiento puede producirse un aumento momentáneo de la corriente requerida, especialmente si el servo tiene que mover un mecanismo o encuentra resistencia. Por esta razón, dependiendo del modelo seleccionado, puede ser conveniente utilizar una fuente de alimentación independiente para el servo. Si se utiliza una fuente separada, se deberá mantener una conexión de tierra común (GND) con el Arduino para que ambos circuitos compartan la misma referencia eléctrica.

Otra medida importante será realizar una revisión de las conexiones antes de encender el circuito. Se deberá comprobar que los cables estén conectados correctamente y que no existan cortocircuitos entre las líneas de alimentación y tierra. También se puede utilizar un multímetro para comprobar continuidad, verificar voltajes y detectar posibles problemas antes de conectar los componentes.

Durante las pruebas, se recomienda comenzar con el sistema por etapas en lugar de conectar todos los componentes y ponerlos en funcionamiento al mismo tiempo. Primero se puede comprobar el funcionamiento del Arduino, después verificar la comunicación con el RC522, posteriormente incorporar el LCD y finalmente conectar los actuadores e indicadores. Este procedimiento

permite identificar más fácilmente cualquier problema que pueda aparecer durante el montaje.

Además, los cables y conexiones deberán mantenerse organizados para reducir la posibilidad de conexiones accidentales. La protoboard deberá utilizarse correctamente y las conexiones de alimentación deberán revisarse antes de cada prueba importante.

En conclusión, las medidas de protección eléctrica permitirán reducir el riesgo de daños en los componentes y mejorar la estabilidad del sistema. Las principales precauciones serán utilizar resistencias para los LEDs, respetar los voltajes de cada dispositivo, prestar especial atención al RC522 por su funcionamiento a 3.3 V, proporcionar una alimentación adecuada al servo y comprobar las conexiones mediante inspección y mediciones antes de energizar el circuito.

2.12 Conclusión de compatibilidad

En conclusión, los componentes seleccionados para nuestro Sistema de Seguridad y Control de Acceso mediante RFID pueden integrarse para desarrollar el proyecto de manera funcional, siempre que se respeten las especificaciones técnicas y eléctricas de cada dispositivo. El Arduino UNO R3 funcionará como el controlador principal, encargado de procesar la información recibida y coordinar el funcionamiento de los diferentes componentes.

El RC522 permitirá realizar la lectura de las tarjetas RFID mediante el protocolo SPI, mientras que el LCD 16x2 con adaptador I²C permitirá mostrar información al usuario sin utilizar los mismos pines destinados a la comunicación SPI. Por otra parte, el servo motor permitirá representar la apertura y bloqueo del acceso, mientras que los LEDs y el buzzer proporcionarán indicaciones visuales y sonoras sobre el resultado de la identificación.

Uno de los aspectos que requiere mayor atención es la compatibilidad eléctrica, especialmente debido a la diferencia entre la lógica de 5 V del Arduino UNO y los requerimientos de aproximadamente 3.3 V del circuito MFRC522. Por este motivo, antes de realizar el montaje definitivo será necesario verificar las especificaciones del módulo RC522 adquirido y asegurarse de utilizar una alimentación y conexiones adecuadas.

También será importante considerar el consumo de corriente del servo y de los demás componentes, así como utilizar resistencias para los LEDs y realizar comprobaciones con un multímetro antes de energizar el circuito. Estas medidas permitirán reducir el riesgo de daños y contribuirán a que el sistema funcione de manera estable.

En general, la distribución propuesta permite que los componentes trabajen de forma organizada, utilizando SPI para el RC522, I²C para el LCD y una señal de control para el servo, mientras que los LEDs y el buzzer serán controlados mediante salidas digitales. Por lo tanto, el diseño es técnicamente viable para un proyecto educativo de control de acceso, siempre que durante el montaje se respeten las recomendaciones indicadas y se comprueben las características de los componentes utilizados.

Software y herramientas

3.1 IDE (ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO)

Para la programación del proyecto se utilizará Arduino IDE, ya que es el entorno oficial para trabajar con placas Arduino. Este programa permite escribir, compilar y cargar el código de manera sencilla. Además, cuenta con una interfaz fácil de usar, lo que facilita el trabajo de los integrantes del equipo.

3.2 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

El lenguaje que se empleará será C/C++, debido a que es el lenguaje utilizado por Arduino. Este permite controlar los diferentes componentes electrónicos del proyecto, como sensores, luces, pantallas o motores. También existe una gran cantidad de información y ejemplos disponibles que ayudan a resolver dudas durante el desarrollo.

3.3 LIBRERÍAS NECESARIAS

Las librerías dependerán de los componentes que se utilicen en el proyecto. Algunas de las más comunes son:

- Servo.h, para el control de servomotores.
- LiquidCrystal.h, para pantallas LCD.
- Wire.h, para la comunicación entre dispositivos.
- Otras librerías específicas según los sensores que se incorporen.

El uso de librerías facilita la programación porque permite aprovechar funciones ya desarrolladas y probadas.

3.4 SIMULADORES

Antes de realizar las conexiones físicas se utilizará Tinkercad, una herramienta en línea que permite diseñar y simular circuitos electrónicos. Esto ayudará a verificar el funcionamiento del programa y detectar errores antes de trabajar con los componentes reales.

Como alternativa, también puede utilizarse Proteus, que ofrece simulaciones más detalladas para proyectos electrónicos.

3.5 CONTROL DE VERSIONES

De forma opcional se puede utilizar Git para llevar un registro de los cambios realizados en el código. Aunque no es una herramienta indispensable para este proyecto, puede resultar útil para organizar el trabajo y recuperar versiones anteriores si ocurre algún error.

PLAN DE ADQUISICIÓN Y LOGÍSTICA

Para realizar nuestro proyecto de sistema de seguridad con RFID, primero hice una lista de los materiales que necesitamos para construir el prototipo Después revisé dónde podemos conseguirlos y cuáles serían las mejores opciones para no gastar demasiado dinero.

4.1 PROVEEDORES

Para realizar nuestro proyecto, nosotros compramos los materiales principales por medio de Temu, ya que encontramos un kit que incluía varios de los componentes que necesitábamos para realizar el proyecto Elegimos esta opción porque el kit ya traía varios materiales juntos y así no tuvimos que comprar cada componente por separado Además, nos pareció una opción más práctica para nuestro proyecto.

Los materiales que necesitábamos y que venían en el kit fueron revisados antes de comenzar a trabajar para comprobar que estuvieran completos y en buenas condiciones.

Proveedor	Forma de adquisición	Materiales
Temu	Compra en línea	Kit de componentes para Arduino y materiales necesarios para el proyecto

4.2 TIEMPO DE ENTREGA

El pedido se realizó por medio de Temu y tuvimos que esperar el tiempo correspondiente de 3 semanas Al recibir el paquete, revisamos que los componentes estuvieran completos antes de comenzar a armar el proyecto.

4.3 DISPONIBILIDAD

La mayoría de los componentes fueron obtenidos mediante el kit que compramos. En caso de que algún componente faltara o se dañara, tendríamos que comprarlo por separado en otra tienda de electrónica o pedirlo nuevamente por internet Arduino UNO R3.

Arduino UNO R3	Lector RFID RC522	Llavero RFID	Servomotor SG90,
Servomotor SG90	Buzzer	Resistencias	Cables Dupont
LED rojo y LED verde	Cable USB	Protoboard	

4.4 ALTERNATIVAS DE COMPONENTES

En caso de que alguno de los componentes no esté disponible o se dañe durante las pruebas, buscaremos un componente que pueda cumplir la misma función y que sea compatible con nuestro sistema Por ejemplo, si no contamos con el servomotor que necesitamos, podemos utilizar otro servomotor que sea compatible con el Arduino De igual manera, si faltan cables o resistencias, podemos comprarlos por separado.

Componente que necesitamos	**Posible alternativa**	**¿Por qué?**
Arduino UNO R3	Arduino UNO compatible	Puede realizar el control principal del proyecto.
Lector RFID RC522	Otro lector RFID compatible	Permite realizar la lectura de las tarjetas.
Servomotor SG90	Otro servomotor compatible	Puede realizar el movimiento de apertura y cierre
Protoboard	Protoboard de otro tamaño	Permite realizar las conexiones del circuito.
Buzzer	Buzzer compatible	Puede emitir la señal de sonido.
LED rojo o verde	LED del mismo tipo	Permite indicar el estado del acceso.
Cables Dupont	Cables compatibles	Permiten conectar los componentes.
Tarjeta RFID	Otra tarjeta RFID compatible	Puede utilizarse para identificar al usuario

4.6 LOGÍSTICA DEL PROYECTO

Mantendremos los materiales organizados y en un lugar seguro Al recibir el kit, revisaremos que los componentes estén completos y funcionando correctamente antes de comenzar a armar el sistema

Para realizar nuestro Sistema de Seguridad y Control de Acceso mediante RFID, utilizaremos principalmente los materiales adquiridos mediante Temu, especialmente el kit de componentes para Arduino Antes de comenzar el proyecto revisaremos que todos los materiales estén disponibles y funcionen correctamente.

Si algún componente hace falta, está agotado o se daña, buscaremos una alternativa que sea compatible con nuestro sistema. También tendremos en cuenta el tiempo de entrega de las compras en línea, por lo que es importante adquirir los materiales con anticipación.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Para realizar nuestro proyecto “Sistema de Seguridad y Control de Acceso mediante RFID”, tuvimos que considerar el dinero necesario para obtener los materiales que utilizaremos en la construcción del prototipo
El material principal fue adquirido mediante Temu, donde compramos un kit que contiene diferentes componentes que nos ayudarán a realizar el proyecto El costo que pagamos por el kit fue de $24.00

5.1 COSTO DE MATERIALES

El costo principal del proyecto corresponde a la compra del kit de materiales Decidimos adquirirlo de esta manera porque contiene varios de los componentes que necesitamos y resulta más práctico que comprar cada pieza por separado

CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO
Kit de componentes para el proyecto RFID	=1	$24.00
Costo total		$24.00

5.2 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO

Entre mis compañeros tuvimos que poner $5.00 cada uno el kit fue comprado como un solo paquete, los materiales que contiene serán utilizados para diferentes partes del proyecto Algunos componentes serán utilizados para realizar las conexiones del circuito, mientras que otros servirán para identificar al usuario y controlar el acceso.

También necesitaremos componentes para mostrar mediante luces o sonidos si el acceso fue permitido o rechazado. Por esta razón, consideramos que la compra del kit es una buena opción para nuestro proyecto, ya que nos permite contar con varios materiales necesarios sin tener que realizar muchas compras diferentes

5.3 MARGEN DE CONTINGENCIA

Además del costo de los materiales, debemos considerar un pequeño dinero adicional por si se presenta algún imprevisto durante la elaboración del proyecto
En nuestro caso utilizamos un 20% de contingencia
$24.00 x 20%=4.80
Por lo tanto tendremos $4.80 adicionales para cubrir algún gasto que pueda surgir

5.4 TOTAL FINAL DEL PROYECTO

Después de sumar el costo de los materiales y el margen de contingencia, obtenemos el siguiente presupuesto:

CONCEPTO	CANTIDAD
Costo de los materiales	$24.00
Cantingencia del 20%	$4.80
Total final	$28.80

Por lo tanto, el costo real de los materiales es $24.00 y nuestro presupuesto final, incluyendo la contingencia, es de $28.80

5.5 POSIBLES GASTO IMPREVISTOS

El dinero de contingencia podría utilizarse si durante la elaboración del proyecto se presenta algún problema Por ejemplo, si algún cable se pierde, una resistencia se daña o necesitamos comprar algún componente adicional También podría utilizarse para adquirir algún material que no venga incluido en el kit y que sea necesario para completar correctamente el sistema. Sin embargo, esperamos poder realizar el proyecto utilizando principalmente los materiales que ya adquirimos, para mantenernos dentro del presupuesto establecido

Para realizar nuestro Sistema de Seguridad y Control de Acceso mediante RFID, actualmente hemos invertido $24.00 en la compra del kit de materiales. Al agregar un 20% de contingencia, que equivale a $4.80, establecemos un presupuesto final de $28.80. Consideramos que este presupuesto es suficiente para comenzar a desarrollar nuestro prototipo y realizar las pruebas necesarias Además, llevar un control del dinero nos permitirá evitar gastos innecesarios y saber cuánto hemos invertido en nuestro proyecto.

Equipo de prueba y medición

El Arduino Uno R3 actúa como el cerebro de todo el sistema; en él se carga el código de programación que procesa las lecturas de los dispositivos de entrada y toma las decisiones para activar los actuadores y salidas.

Lector RFID RC522: Es el sensor encargado de capturar la identificación de proximidad mediante radiofrecuencia. Lee el código UID único de las tarjetas o llaveros cuando se acercan y envía esta información al Arduino.

Tarjetas/llaveros RFID: Funcionan como las "llaves" digitales o credenciales de los usuarios. Cada una posee un código único grabado que el lector RC522 identifica para permitir o denegar el acceso.

Servo motor SG90: Representa el mecanismo de bloqueo físico (como una cerradura o puerta). Al recibir la señal correcta desde el Arduino, gira a un ángulo determinado para simular la apertura de la puerta y regresa a su posición original tras unos segundos.

LED verde: Indica de forma visual que el acceso ha sido autorizado (tarjeta correcta).

LED rojo: Indica de forma visual que el acceso ha sido denegado (tarjeta no autorizada o desconocida).

Buzzer: Proporciona retroalimentación auditiva; emite un tono corto y agudo para acceso correcto (o una secuencia de pitidos para acceso denegado) para alertar al usuario sobre el estado de la validación.
Resistencias de 220 Ω: Se conectan en serie con los LEDs para limitar la corriente eléctrica que pasa a través de ellos, evitando que se quemen o sufran daños.

Protoboard: Permite realizar las conexiones eléctricas de forma provisional y ordenada sin necesidad de soldar los componentes.

Cables jumper: Sirven para interconectar los diferentes componentes electrónicos entre sí, con la protoboard y con los pines del Arduino.

Cable USB: Permite conectar el Arduino Uno R3 a la computadora para transferir el código fuente compilado y también alimenta energéticamente al circuito durante las pruebas iniciale